

一、學習 Linux 指令與基本系統概念

(一)關於 Linux

Linux 並非憑空撰寫而來，其發展有一定的歷史背景。由於這些歷史背景，目前 Linux 是自由軟體，可以自由的使用、學習、修改、編譯、再發行，而且是相對穩定的作業系統。

(二)Linux的常見用途

- 1.網路伺服器
- 2.關鍵任務的應用(金融資料庫、大型企業網管環境)
- 3.學術機構的高效能運算任務
- 4.物連網 (Internet of Things, IoT) 的使用

(三)Linux的基礎指令

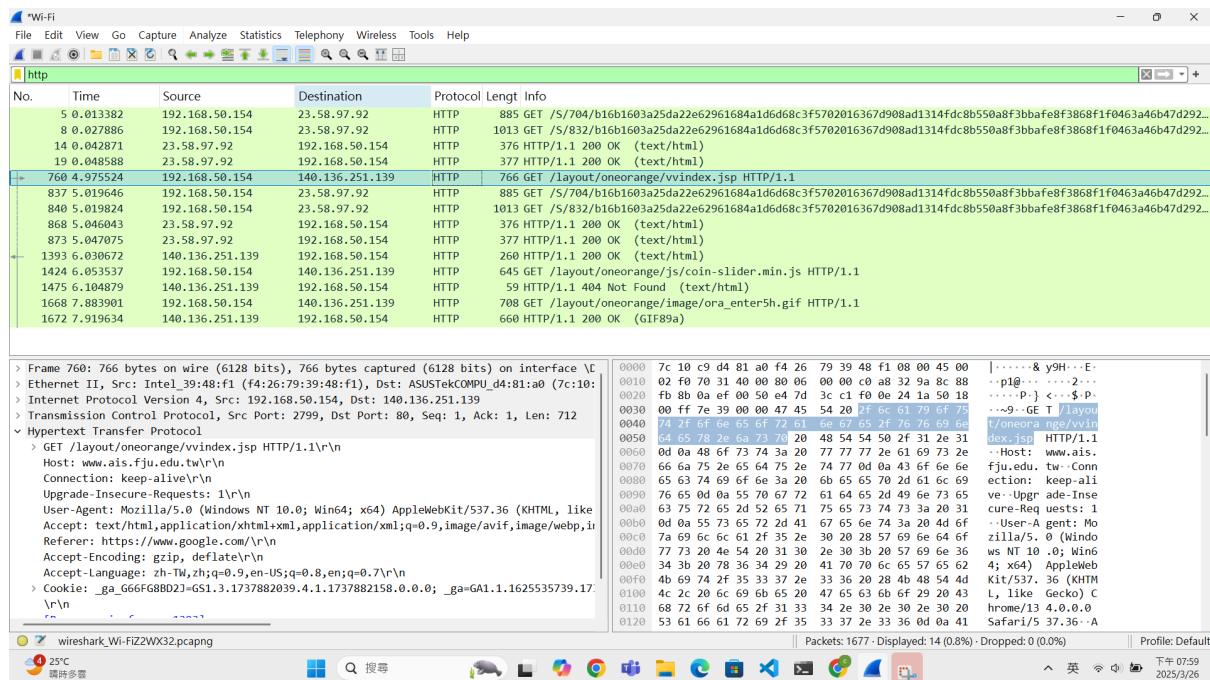
- 1.man <指令名稱>:查看某個指令的詳細說明以及使用方式
- 2.echo <輸出內容>:用來輸出文字的指令
- 3.whoami:列出目前已經登入的帳號
- 4.ls:列出當前資料夾內的檔案列表
ls -al:輸出詳細的列表以及隱藏文件
- 5.cd <資料夾路徑>:切換到指定的資料夾
- 6.pwd:輸出目前所在的資料夾路徑，以絕對路徑表示
- 7.cat <檔案路徑>:輸出指定檔案的內容
- 8.grep <關鍵字> <檔案路徑>:搜尋與關鍵字相符合的檔案內容
- 9.touch <檔案名稱>:touch 在指定的檔案名稱不存在時會新增一個空的檔案
- 10.mkdir <資料夾名稱>:建立一個指定名稱的資料夾
- 11.find:搜尋指定的檔案
find <路徑> -iname <名稱>
find <路徑> -iname '*.<副檔名>'
補充:iname 參數會不在乎大小寫搜尋，如果要求大小寫也要相同則改用 name
- 12.file <檔案路徑>:查看指定檔案
- 13.rm:刪除檔案或是資料夾的檔案類型
- 14.mv:它可以移動檔案或資料夾位置，也可以將檔案重新命名
例:將 tmp 移動到 tmp_dir 底下的指令為mv tmp tmp_dir/
- 15.cp:複製檔案或是資料夾
- 16.sudo:讓使用者暫時使用超級使用者(superuser)的權限執行指令
- 17.chmod <權限> <檔案名稱>:將檔案的權限更新

(四)Linux 權限

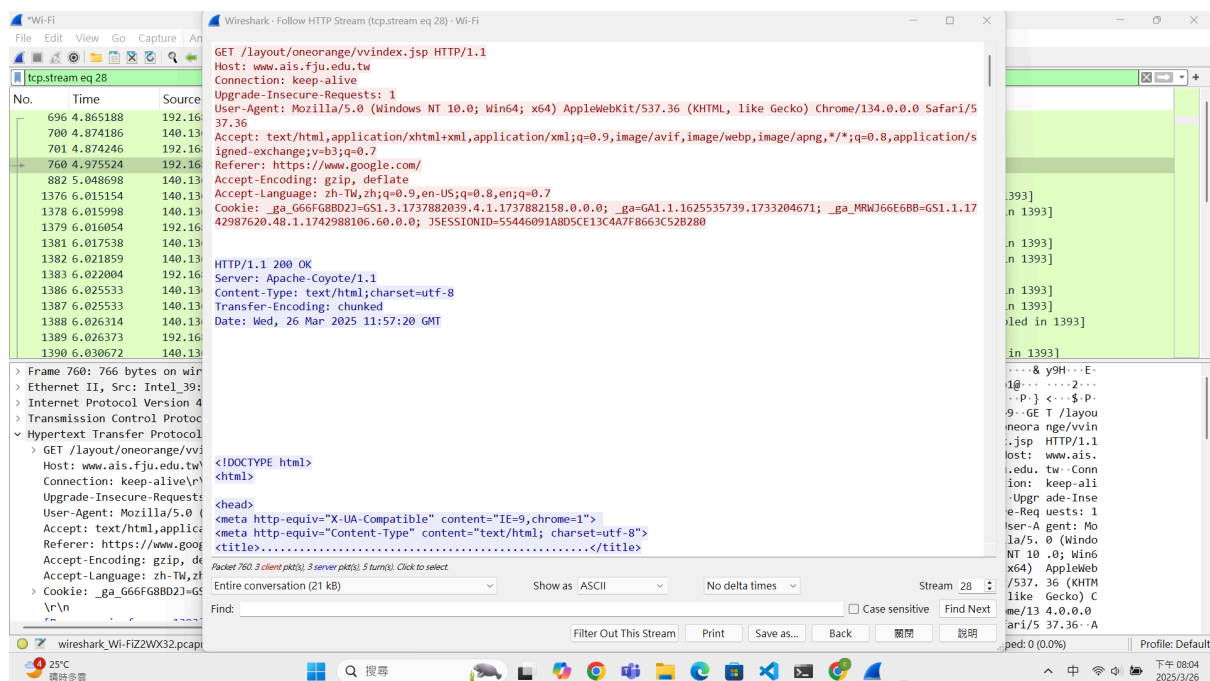
- 1.檔案擁有者權限:
 - 該檔案擁有者的權限(the file owner)
 - 該檔案所屬群組內的使用者權限(the group owner of the file)
 - 其他所有使用者的權限(all other user)
- 2.檔案權限:
 - r: 可讀
 - w: 可寫
 - x: 可執行

二、使用Wireshark補捉HTTP messages

以搜尋到此網址<http://www.ais.fju.edu.tw/layout/oneorange/vvindex.jsp> 為例



- destination:目的地IP(140.136.251.139)
- protocol:使用通訊協定
- 雙方瀏覽器運行的 HTTP 版本皆為 1.1



- GET:使用者向http請求
- Host:伺服器的域名
- Connection:該瀏覽器想要優先使用的連接類型
- User-Agent:瀏覽器的瀏覽器身分標識字串

- Upgrade:要求伺服器升級到另一個協定
- Accept:能夠接受的回應內容類型
- Accept-Encoding:能夠接受的編碼方式列表
- cookie:瀏覽網站時由網路伺服器建立並由網頁瀏覽器存放在使用者電腦

The image shows a Wi-Fi packet capture analysis window. The top pane displays a list of captured packets, with packet 868 selected. The middle pane shows the details of the selected packet, which is an HTTP 200 OK response. The response headers include: Response Version: HTTP/1.1, Status Code: 200, [Status Code Description: OK], Response Phrase: OK, Content-Type: text/html, Last-Modified: 2025/03/26 10:41:56 GMT, Server: Trend Micro, Cache-Control: no-transform, max-age=876, Date: Wed, 26 Mar 2025 11:57:20 GMT, Content-Length: 99. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.013382	192.168.50.154	23.58.97.92	HTTP	885	GET /S/704/b16b1603a25da22e62961684a1d6d68c3f5702016367d908ad1314fdc8b550a8f3bbafe8f3868f1f0463a46b...
8	0.027886	192.168.50.154	23.58.97.92	HTTP	1013	GET /S/832/b16b1603a25da22e62961684a1d6d68c3f5702016367d908ad1314fdc8b550a8f3bbafe8f3868f1f0463a46b...
14	0.042871	23.58.97.92	192.168.50.154	HTTP	376	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
19	0.048588	23.58.97.92	192.168.50.154	HTTP	377	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
760	4.975524	192.168.50.154	140.136.251.139	HTTP	766	GET /layout/oneorange/vvindex.jsp HTTP/1.1
837	5.019646	192.168.50.154	23.58.97.92	HTTP	885	GET /S/704/b16b1603a25da22e62961684a1d6d68c3f5702016367d908ad1314fdc8b550a8f3bbafe8f3868f1f0463a46b...
840	5.019824	192.168.50.154	23.58.97.92	HTTP	1013	GET /S/832/b16b1603a25da22e62961684a1d6d68c3f5702016367d908ad1314fdc8b550a8f3bbafe8f3868f1f0463a46b...
868	5.046043	23.58.97.92	192.168.50.154	HTTP	376	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
873	5.047075	23.58.97.92	192.168.50.154	HTTP	377	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 868: 376 bytes on wire (3008 bits), 376 bytes captured (3008 bits) on interface \N
 Ethernet II, Src: ASUSTekCOMPU_d4:81:a0 (7c:10:c9:d4:81:a0), Dst: Intel_39:48:f1 (f4:26:
 Internet Protocol Version 4, Src: 23.58.97.92, Dst: 192.168.50.154
 Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 2807, Seq: 1, Ack: 832, Len: 322
 Hypertext Transfer Protocol
 HTTP/1.1 200 OK
 Response Version: HTTP/1.1
 Status Code: 200
 [Status Code Description: OK]
 Response Phrase: OK
 Content-Type: text/html
 Last-Modified: 2025/03/26 10:41:56 GMT
 Server: Trend Micro
 Cache-Control: no-transform, max-age=876
 Date: Wed, 26 Mar 2025 11:57:20 GMT
 Content-Length: 99
 Connection: close
 [Request in frame: 837]
 [Time since request: 0.026397000 seconds]
 [Request URI [-]]: /S/704/b16b1603a25da22e62961684a1d6d68c3f5702016367d908ad1314fdc8b5:
 [Full request URI [-]]: http://titanium17-zh-tw.gfrbridge.trendmicro.com:80/S/704/b16b:
 File Data: 99 bytes

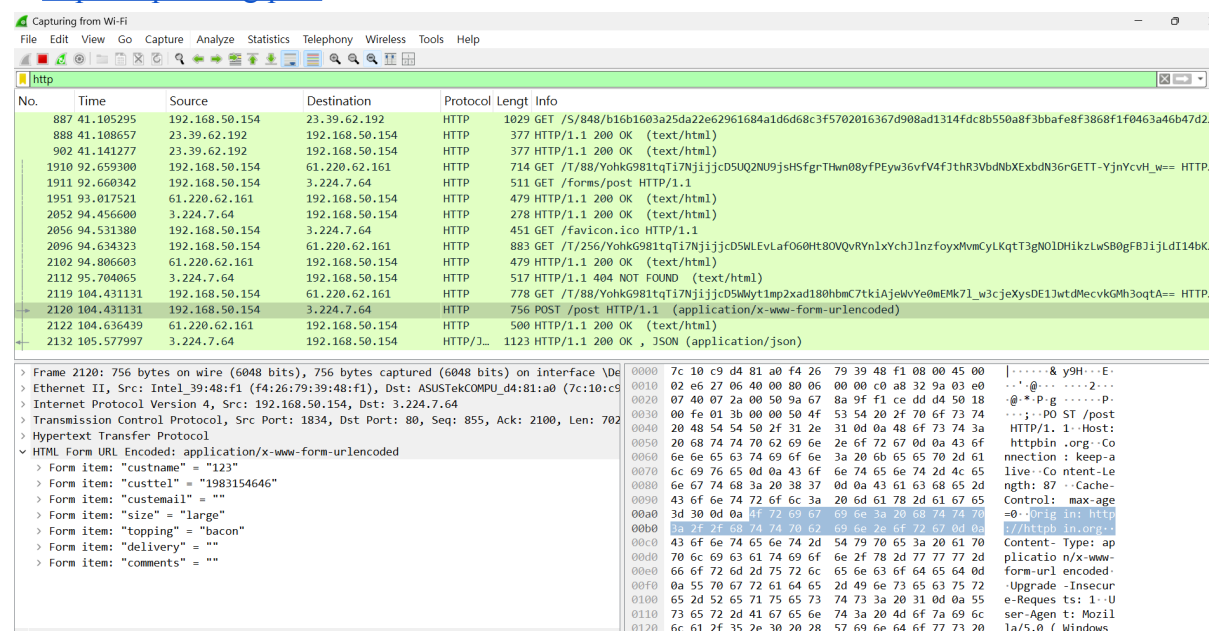
- 200 ok:http請求成功的標準回應
- Cache-Control:用來指定在這次的請求/回應鏈中的所有快取機制都必須遵守的指令

get與post 比較:

GET 表示信封內不得裝信件的寄送方式, 如同是明信片一樣, 你可以把要傳遞的資訊寫在信封(http-header)上, 寫滿為止, 價格比較便宜。然而 POST 就是信封內有裝信件的寄送方式(信封有內容物), 不但信封可以寫東西, 信封內 (message-body) 還可以置入你想要寄送的資料或檔案, 價格較貴。

(節錄至<https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10192095>)

以<http://httpbin.org/post> 這個測試表單為例



- 使用post方法向伺服器請求http網頁
- 因為http夾帶內容沒有經過加密, 所以我們過濾封包時, 就能看到封包內所夾帶的內容(上圖左下)

三、心得

一開始覺得不管裝任何軟體都不太會的我是否能夠完成此次作業, 這種擔憂的心情, 隨著真正開始行動後, 有隨著慢慢朝向目標靠近, 而減少憂慮。

LINUX系統透過下指令的方式來執行, 有別於以往寫JAVA的方式, 感到很新鮮。Wireshark是可以即時偵測或查看在網路上執行的動作, 像是瀏覽器要求伺服器讀取網頁等, 能看到封包的傳送過程, 相當酷。

四、參考資料

<https://feifei.tw/learn-linux/>

<https://www.ithome.com.tw/voice/80062>

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/HTTP%E5%A4%B4%E5%AD%97%E6%AE%B5>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/Cookie#>

<https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10192095>